e) Határozza meg az előbbi reakció reakcióhőjét az alábbi adatok alapján, és döntse el, hogy a reakció exoterm vagy endoterm-e!
$\Delta_k H$(metán(g)) = –74,9 kJ/mol, $\Delta_k H$(ammónia(g)) = –46,1 kJ/mol,
$\Delta_k H$(HCN(g)) = 135,1 kJ/mol

f) Milyen szerepe van a reakciók kivitelezésében a „villámlás”-nak?

g) Az előállított aminosavak melyik, a szervezetet felépítő makromolekula építőkövei?

14 pont	

2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik állítás <u>igaz</u>?

A) A kémiai reakciók sebessége a hőmérséklet emelésével nő.
B) A hőmérséklet emelésével egy kémiai reakció sebessége exoterm reakciók esetében csökken, endoterm reakciók esetén nő.
C) A katalizátorok csökkentik a reakciók sebességét.
D) A katalizátorok nem befolyásolják a reakciók sebességet, katalizátorok jelenlétében más termék keletkezik.
E) A kémiai reakciók sebessége anyagmennyiség-csökkenéssel járó reakciók esetén a koncentráció növelésével nő, anyagmennyiség-növekedéssel járó reakciók esetén a koncentráció növelésével csökken.

2. Hány mól oxigénatom van 1 mol $Fe_2(SO_4)_3$-ban?

A) 1 mol
B) 3 mol
C) 4 mol
D) 8 mol
E) 12 mol

3. Melyik az a kémiai kötés, amelyben a kötést létesítő atomok elektronegativitásának különbsége a legnagyobb?

A) kovalens kötés
B) ionkötés
C) hidrogénkötés
D) diszperziós kötés
E) fémes kötés

4. Az alábbi állítások közül melyik a <u>hamis</u>?

A) A galvánelemben és az elektrolizáló cellában is redoxireakciók mennek végbe.
B) Az elektrolizáló cella pozitív pólusán oxidáció zajlik.
C) A galvánelem katódján redukció zajlik.
D) A galváncella pozitív pólusán oxidáció zajlik.
E) Standard elektródokból álló galváncella elektromotoros ereje a katód és az anód standardpotenciáljának a különbsége.

5. A halogénezett szénhidrogénekre vonatkozó állítások közül melyik állítás <u>hamis</u>?

A) Jellemző reakciójuk az addíció.
B) Káros hatásúak az ózonrétegre.
C) A kloroform ebbe a vegyületcsoportba tartozik.
D) Szénhidrogének szubsztitúciójával előállíthatók.
E) A molekulákban a szén és halogénatomok között poláris kovalens kötés van.

6. Melyik állítás <u>hamis</u>?

A) A természetes vizekbe kikerülő foszfátvegyületek eutrofizációt okozhatnak.
B) A nátrium-hidroxid ipari előállítása során alkalmazott higanykatódos elektrolízis következtében nagy területek higannyal szennyeződhetnek.
C) A kénsavgyártás során a környezetbe jutó kén-dioxid savas esők kialakulásához vezet.
D) A PVC égetéssel való megsemmisítése során nagymennyiségű hidrogén-klorid- és klórgáz keletkezik.
E) A légkörbe jutó freonok savas esők kialakulásához vezetnek.

6 pont	